1 Введение.

Данная работа предлагает доказательство гипотезы Бориса Дубровина для особого вида многообразий с коммутативным ассоциативным умножением в касательном пространстве, называемых полиномальными многообразиями Дубровина-Фробениуса. Гипотеза для особенности типа A заключается в следующем:

Всякое неприводимое полупростое в общем полиномиальное многообразие Дубровина-Фробениуса, квазиоднородное с градуировкой M_{A_μ} изоморфно многообразию Дубровина-Фробениуса для особенности типа A.

Доказательство основывается на приведении алгебр T_pM к особому виду и представлению их как фактор алгебр по некоторому многочлену и последующей работой с градуировкой и условием интегрируемости для умножения.

2 Постановка задачи.

Определение 1 (МДФ)**.** *Полиномиальное многообразие Дубровина-Фробениуса (МДФ) это риманово многообразие (M, g), $\dim(M) = \mu$ с гладкой структурой фробениусовой алгебры $(T_pM, \circ, e)$ в каждом касательном пространстве, для него выполнено несколько условий*

Мы будем смотреть на эти алгебры как на векторные касательные пространства снабжённые ассоциативным умножением.

Одно условие это квазиоднородность этого умножения: существует нормализованная квазиоднородная полиномиальная функция $\mathcal{F} : M \to \mathbb{C}$ называемая потенциалом, такая что

$$\begin{gathered}\frac{\partial}{\partial s^\alpha} \circ \frac{\partial}{\partial s^\beta} = c^\gamma_{\alpha\beta} \frac{\partial}{\partial s^\gamma} \\ c_{\alpha\beta\gamma}(t) = \frac{\partial^3 \mathcal{F}}{\partial s^\alpha \partial s^\beta \partial s^\gamma} \\ c^\gamma_{\alpha\beta} = \eta^{\gamma\epsilon} c_{\epsilon\alpha\beta}(s)\end{gathered} \tag{1}$$

Где

$$\eta_{\alpha\beta} := c_{0\alpha\beta}(s)$$

является постоянной невырожденной матрицей, и

$$(\eta^{\alpha\beta}) := (\eta_{\alpha\beta})^{-1}.$$

Мы будем использовать матрицы $(\eta_{\alpha\beta})$ и $(\eta^{\alpha\beta})$ для поднятия и опускания индексов. Второе условие это требование конкретного вида матрицы η:

$$\eta_{\alpha\beta} = \eta(\frac{\partial}{\partial s^\alpha}, \frac{\partial}{\partial s^\beta}) = c_{0\alpha\beta} = \delta^{\alpha+\beta}_{\mu-1} \tag{2}$$

Само условие квазиоднородности выражается ввиде следующего равенства:

$$\mathcal{F}(c^{d_0} s^0, \dots, c^{s_{\mu-1}} s^{\mu-1}) = d_{\mathcal{F}} \mathcal{F}(s^0, \dots, s^{\mu-1})$$

для любого $c \in \mathbb{C}$ и некоторых фиксированных констант $d_0, \dots, d_{\mu-1}, d_{\mathcal{F}} \in \mathbb{C}$

Из существования спаривания векторов и явного вида этого спаривания верно, что

$$\forall \alpha, \beta; \alpha + \beta = \mu - 1 : \frac{\partial}{\partial s^\alpha} \circ \frac{\partial}{\partial s^\beta} = \frac{\partial}{\partial s^{\mu-1}} + \dots$$

В мы будем называть $\frac{\partial}{\partial s^{\mu-1}}$ цоколем.

Замечание. *Обычно квазиоднородность задается существованием эйлерова поля.*

Определение 2 (Эйлерово поле)**.** *Поле $E = E^\alpha(s) \frac{\partial}{\partial s^\alpha}$ называется элеровым если*

$$\mathrm{Lie}_E \mathcal{F} := E^\alpha \partial_\alpha \mathcal{F} = d_{\mathcal{F}} \cdot \mathcal{F}$$

Для требуемой квазиоднородности, E должно иметь вид

$$E = \sum_\alpha d_\alpha s^\alpha \frac{\partial}{\partial s^\alpha}$$

Определение 3 (Изоморфизм)**.** *Два многообразия Дубровина-Фробениуса изоморфны если они изоморфны как гладкие многообразия и индуцированные отображения касательных пространств это изоморфизмы фробениусовых алгебр, то есть уважают структуры умножения $\circ$ и спаривания η.*

Многообразия Дубровина-Фробениуса удобно представлять в виде семейств фактор-алгебр по некоторому многочлену.

Определение 4 (Градуировка МДФ)**.** *Градуировка в касательном пространстве индуцируется эйлеровым полем и, следовательно, градуировкой на $\mathcal{O}_{L_M}$. Пусть $M = \mathbb{C}^\mu$ с координатами $s_0, \dots, s_{\mu-1}$. Положим*

$$e_i = \frac{\partial}{\partial s_i}, \qquad i = 0, \dots, \mu - 1.$$

Пусть $y_0, \dots, y_{\mu-1}$ это координаты в слоях T^*M, двойственные к базису e. Тогда каноническая 1-форма на T^*M имеет вид

$$\alpha = \sum_{j=0}^{\mu-1} y_j \, ds_j.$$

Определим идеал $\mathcal{I}_M$ как

$$\mathcal{I}_M := \left(y_0 - 1, y_i y_j - \sum c_{ij}^k(s) y_k \right)$$

$\mathcal{I}_M$ задает структуру на T_pM следующим образом:

$$T_pM \simeq \mathbb{C}[y_0, \dots, y_{\mu-1}] \Big/ \mathcal{I}_M$$

Аналитический спектр, то есть множество точек, где каждая $f \in \mathcal{I}_M$ зануляется, обозначим через

$$L_M = \mathrm{Spec}^{an}_{\mathcal{O}_M}(T_M, \circ) \subset T^*M, \qquad \mathcal{O}_{L_M} = \left(\mathcal{O}_{T_pM} \Big/ \mathcal{I}_M \right) \Big|_{L_M}$$

Отображение $\mathbf{a} : T_M \to \pi_* \mathcal{O}_{L_M}$ определим так:

$$\mathbf{a}(X) = \alpha(X)|_{L_M}$$

Теперь вычислим это отображение на базисном векторе e_i

$$\alpha(e_i) = \sum_{j=0}^{\mu-1} y_j \, ds_j(e_i)$$

$$ds_j(e_i) = ds_j\left(\frac{\partial}{\partial s_i}\right) = \delta_{ij}$$

$$\Downarrow$$

$$\alpha(e_i) = y_i$$

$$\Downarrow$$

$$\mathbf{a}(e_i) = \alpha(e_i)|_{L_M} = y_i|_{L_M}.$$

Таким образом, $\mathbf{a}$ *отправляет касательный вектор e_i в соответствующую двойственную координату y_i, ограниченную на аналитический спектр.*

Вес на TM определяется переносом веса с $\mathcal{O}_{L_M}$ через изоморфизм

$$\mathbf{a} : T_M \longrightarrow \pi_* \mathcal{O}_{L_M}.$$

То есть для однородного векторного поля $X \in TM$ положим

$$\mathrm{wt}_{TM}(X) := \mathrm{wt}_{\mathcal{O}_{L_M}}(\mathbf{a}(X))$$

$$\Downarrow$$

$$\mathrm{wt}_{TM}(e_i) = \mathrm{wt}_{\mathcal{O}_{L_M}}(a(e_i)) = \mathrm{wt}_{\mathcal{O}_{L_M}}(y_i|_{L_M}), \text{ так как } a(e_i) = y_i|_{L_M}$$

Вес c_{ij}^k определяется из умножения:

$$e_i \circ e_j = \sum c_{ij}^k e_k$$

$$\Downarrow$$

$$\mathrm{wt}(c_{ij}^k) = \mathrm{wt}(e_i) + \mathrm{wt}(e_j) - \mathrm{wt}(e_k)$$

Нам понадобятся еще несколько определений.

Определение 5 (Полупростое МДФ)**.** *Пусть M это полиномиальное МДФ. Мы будем называть точку $p \in M$ полупростой если алгебра T_pM полупростая. То есть существуют такие координаты $t_0, \dots, t_{\mu-1}$, что умножение в точке p имеет вид*

$$\frac{\partial}{\partial t^\alpha} \circ_p \frac{\partial}{\partial t^\beta} = \delta^\alpha_\beta$$

Многообразие будем называть полупростым если существуют такие глобальные координаты t, что в каждой точке умножение полупросто.

Определение 6 (Полупросте в общем МДФ)**.** *Если умножение полупросто для общей точки, то многообразие называется полупростым в общем.*

В **[hertling]** полупростые в общем многообразия называются массивными.

Определение 7 (Неприводимое МДФ)**.** *Многообразие Дубровина-Фробениуса называется приводимым, если существуют такие координаты $t_0, \dots, t_{\mu-1}$, такие что каждая из алгебр T_pM разбивается на неприводимые компоненты $A_{k_1}, \dots, A_{k_l}$, $TpM = \bigoplus_i A_{k_i}$, $A_{k_i} \circ A_{k_j} = 0$ где $k_1, \dots, k_l$ это некоторое разбиение $t_0, \dots, t_{\mu-1}$.*

Определение 8 (F-manifold)**.** *F-многообразием называется комплексное голоморфное многообразие с коммутативным, ассоциативным $\mathcal{O}_M$-билинейным умножением $\mathcal{T}_M \times \mathcal{T}_M \to \mathcal{T}_M$ и с единичным полем e, такое что*

$$\mathrm{Lie}_{X\circ Y}(\circ) = X \circ \mathrm{Lie}_Y(\circ) + Y \circ \mathrm{Lie}_X(\circ) \tag{3}$$

Легко заметить, что любое многообразие Дубровина-Фробениуса это F-многообразие. В данном случае эйлерово поле это такое поле E, что $\mathrm{Lie}_E(\circ) = 1 \cdot \circ$

3 Многообразия простых особенностей.

Рассмотрим простую особенность типа A_μ заданную многочленом $f_{A_\mu} = \frac{1}{\mu+1}x^{\mu+1}$. Ассоциированное с ним многообразие Дубровина-Фробениуса определим так:

рассмотрим многочлен

$$\Lambda = f_{A_\mu} + \sum_{0 \le k < \mu} s_k x^k$$

и фактор

$$\mathbb{C}[x, s_0, s_1, \dots, s_\mu] \Big/ (\partial_x \Lambda)$$

Для многообразия $M = \mathbb{C}^\mu = (s_0, s_1, \dots, s_{\mu-1})$, касательным векторам $\frac{\partial}{\partial s^m}$ сопоставляются соответствующие частные производные многочлена Λ, $\frac{\partial}{\partial s^m} \mapsto \dfrac{\partial \Lambda}{\partial s^m}$. Умножение задается умножением в кольце многочленов $\mathbb{C}[x, s_0, \dots, s_{\mu-1}]/\partial_x\Lambda$.

$$\frac{\partial}{\partial s^a} \circ \frac{\partial}{\partial s^b} = \frac{\partial \Lambda}{\partial s^a} \cdot \frac{\partial \Lambda}{\partial s^b}, \text{modulo}\, \partial_x \Lambda$$

3.1 Градуировка многообразия M_{A_μ}

В случае A_μ, $\Lambda(x,s) = \dfrac{x^{\mu+1}}{\mu+1} + \sum_{i=0}^{\mu-1} s_i x^i$. Касательная алгебра имеет вид

$$\mathbb{C}[x] \Big/ \left(\frac{\partial \Lambda}{\partial x}\right)$$

$$e_i = \frac{\partial}{\partial s_i} \longmapsto \frac{\partial \Lambda}{\partial s_i} = x^i.$$

Следовательно, на стороне аналитического спектра $y_i|_{L_M} = x^i$ Поэтому

$$\mathrm{wt}_{T_M}(e_i) = \mathrm{wt}_{\mathcal{O}_{L_M}}(x^i).$$

А значит

$$\begin{aligned} \mathrm{wt}(x) = \frac{1}{\mu+1} \Rightarrow \\ \Rightarrow \mathrm{wt}(e_i) = \frac{i}{\mu+1} \Rightarrow \\ \Rightarrow \mathrm{wt}(s_i) = 1 - \frac{i}{\mu+1}. \end{aligned} \tag{4}$$

Сформулируем и докажем следующую лемму.

Лемма 1. *Пусть дано некоторое многообразие Дубровина-Фробениуса $(M, \circ)$ размерности μ с градуировкой A_μ.*

1. *Существует семейство фактор алгебр, зависящих от s, таких что*

$$T_pM \simeq B = \mathbb{C}[x]/(x^\mu + \sum \alpha_k x^k), \text{ где } \alpha_i \in \mathbb{C}[s_0, \dots, s_{\mu-1}]$$

2. *Для любого изоморфизма $\mathbb{Q}$-градуированных алгебр $\varphi : T_0M \to B|_0$, выполнено $\varphi\left(\dfrac{\partial}{\partial s^\alpha}\right) = c_\alpha x^i$*

Доказательство. T_pM порождено касательными векторами $\langle \partial/\partial s^0, \dots, \partial/\partial s^{\mu-1} \rangle$ с соотношениями

$$\frac{\partial}{\partial s^\alpha} \circ \frac{\partial}{\partial s^\beta} = c^\gamma_{\alpha\beta} \frac{\partial}{\partial s^\gamma}$$

Построим в T_pM новый базис

$$\{e_0, e_1, \dots, e_1^{\mu-1}\}$$

индуктивно.

База индукции: $k = 0, 1$

- В качестве e_0 выберем единичное поле умножения $\circ$. $e_0 = e$.
- В T_pM градуировка выделяет одномерное подпространство векторов наименьшего возможного веса $\dfrac{1}{3}$. Выберем в нем любой ненулевой вектор в качестве e_1.

Коэффициенты полиномиальны (константы). Для изоморфизма φ:

- $\varphi(e_0) = \varphi(1) = 1 = c_0 x^0$ $(c_0 = 1 \neq 0)$;
- $\varphi(e_1) = c_1 x; \quad c_1 \in \mathbb{C} \setminus \{0\})$, так как $\mathrm{wt}(e_1) = \frac{1}{n+1} = \mathrm{wt}(x)$, а элементов с меньшим весом или хотя бы таким же нет.

База доказана.

Переход Пусть $\forall j \leq k$ такой базис есть, тогда

$$\begin{aligned} \mathrm{wt}(e_k \cdot e_1) = \frac{k}{\mu+1} + \frac{1}{\mu+1} = \frac{k+1}{\mu+1} \\ \mathrm{wt}(c^t_{k1}) = \frac{k+1}{\mu+1} - \frac{t}{\mu+1} = \frac{k+1-t}{\mu+1} \text{ или } c^t_{k1} = 0 \end{aligned}$$

Выразим e_{k+1}:

$$\begin{aligned} e_k \cdot e_1 = c^{k+1}_{k1} e_{k+1} + \sum_{t=0}^{k} c^t_{k1} e_t \Rightarrow \\ \Rightarrow e_{k+1} = \frac{1}{c^{k+1}_{k1}} \left(e_k \cdot e_1 - \sum_{t=0}^{k} c^t_{k1} e_t \right) \end{aligned}$$

Заметим,что $c^t_{k1}(0) = 0$ если $t \neq k+1$, а $0 \neq c^{k+1}_{k1} = const \in \mathbb{C}$ Это верно, так как

- $t > k+1 \Rightarrow \mathrm{wt}(c^t_{k1}) < 0 \Rightarrow c^t_{k1} = 0$
- $t < k+1 \Rightarrow \mathrm{wt}(c^t_{k1}) > 0 \Rightarrow c^t_{k1}(0) = 0$, так как зануляются свободные члены.

- $t = k+1 \Rightarrow \mathrm{wt}(c^t_{k1}) = 0 \Rightarrow c^t_{k1} = const$
  Пользуясь предыдущими пунктами при ограничении в ноль получаем

$$e_k e_1 = c^{k+1}_{k1} e_{k+1}$$

так как все остальное обращается в ноль. Для изоморфизма φ по предположению индукции получаем

$$c^{k+1}_{k1}\varphi(e_{k+1}) = \varphi(c^{k+1}_{k1}e_{k+1}) = \varphi(e_k e_1) = \varphi(e_k)\varphi(e_1) = c_k c_1 x^{k+1} \neq 0 \Rightarrow c^{k+1}_{k1} \neq 0$$

Из этого замечания выражение выше корректно. Значит, пользуясь предположением индукции получаем, что e_{k+1} выражается через $e_0, e_1, \ldots, e_1^{k+1}$.
Рассмотрим исходное структурное равенство в новом базисе:

$$e_{\mu-1}e_1 = \sum_{k=0}^{\mu-1} c^k_{n-1,1} e_k$$

Подставляя выражения для $e_{\mu-1}, e_k$ через степени e_1 и приводя подобные получаем:

$$e_1^\mu - \sum_{k=0}^{\mu-1} \alpha_k(s) = 0, \quad \alpha_k(s) \in \mathbb{C}[s_0, \ldots, s_{\mu-1}]$$

Т.е. имеет место изоморфизм

$$T_pM \simeq \mathbb{C}[x]/(x^\mu + \sum \alpha_k x^k), \text{где } \alpha_i \in \mathbb{C}[s_0, \ldots, s_{\mu-1}],$$

устанавливающий взаимно-однозначное соответствие между базисами $\{1, x, \ldots, x^{\mu-1}\}$ и $\{e_0, e_1, \ldots, e_1^{\mu-1}\}$. □

Итак, имеем структурное соотношение

$$e_1^{\circ(\mu)} = \sum_{k=0}^{\mu-1} \alpha_k(s) e_k \quad \text{где} \quad \alpha_k(0) = 0. \tag{5}$$

4 Гипотеза Дубровина.

Сформулируем основную гипотезу.

Всякое неприводимое полупростое в общем полиномиальное МДФ, квазиоднородное с градуировкой M_{A_μ}(4) изоморфно МДФ для особенности типа A

Рассмотрим частный пример.

4.1 $\dim(M) = 2$

Пусть алгебра $T_{(s_0,s_1)}M$ изоморфна алгебре $\mathbb{C}[x, s_0, s_1]\Big/(x^2 - \varphi(s)\cdot \mathbf{1})$ с градуировкой

$$\mathrm{wt}(x) = \frac{1}{3} \qquad \mathrm{wt}(s_i) = \frac{3-i}{3}$$

Из условий градуировки мы можем получить что

$$\mathrm{wt}(\varphi(s)) = \mathrm{wt}(x^2) = \frac{2}{3} \Rightarrow \text{ т.к.}\varphi \in \mathbb{C}[s_0, s_1] \text{ и квазиоднороден, то } \varphi = \lambda \cdot s_1$$

Если $\lambda = 0$, то многообразие не удовлетворяет изначальному условию. Значит такая конструкция невозможна, а значит

$$T_pM \simeq \mathbb{C}[x, s_0, s_1]\Big/(x^2 - \lambda s_1 \cdot \mathbf{1}) \simeq T_pM_{A_2}$$

4.2 $\dim(M) = 3$

5 Основная теорема.

Перейдем к первой мотивирующей теореме.
Пусть M неприводимо и полупросто в общем, а значит не полупросто везде. Тогда имеет место следующая теорема.

Теорема 1. *Пусть для полупростого в общем неприводимого многообразия M, выполнено*

$$T_pM \simeq \mathbb{C}[x]/\left(x^\mu - \sum_{k=0}^{\mu-2} \pi_k s_{k+1} \cdot x^k\right), \text{где } \pi_k \in \mathbb{C}.$$

Тогда M изоморфно многообразию простой особенности A_μ.

Доказательство. Заметим, что если $\exists j, \pi_j = 0$, то производная Ли умножения $\circ$ по полю $\frac{\partial}{\partial e_{j+1}}$ равна 0, и, следовательно так как умножение не зависит в принципе от s_{j+1}.

$$\mathrm{Lie}_{e_{j+1}}(\circ) = 0,$$

а значит e_{j+1} эйлерово поле веса 0 по определению, а значит является единичным полем e_1, умноженным на некоторую константу $\mathbf{c} \in \mathbb{C}$ [Теорема 6.2][**hertling1999multiplicationtangentbundle**]. Следовательно, $j = 0$, а значит

$$\mathrm{Lie}_{e_k}(\circ) = \mathrm{Lie}_{(e_1)^k}(\circ) = 0$$

из 3, значит $\forall k, \pi_k = 0 \Rightarrow T_pM \simeq \mathbb{C}\left[x, s_0, \ldots, s_{\mu-1}\right]/(x^\mu)$, это противоречит нашему предположению о том что M полупросто в общем, значит все $\pi_k \neq 0$. Нормализуя, получаем изоморфизм

$$T_pM \simeq \mathbb{C}[x]/\left(x^\mu - \sum_{k=0}^{\mu-2} s_{k+1} x^k\right) \simeq T_pM_{A_\mu}$$

□

5.1 Общий случай.

Докажем обобщение этого факта для произвольного вида T_pM

Пусть нам дано полиномиальное неприводимое полупростое в общем МДФ M с градуировкой A_μ. Пользуясь леммой 1 приведем его к следующему виду:

$$T_pM \simeq \mathbb{C}[x]/\left(x^\mu - \sum_{k=0}^{\mu-1} \alpha_k(s) \cdot x^k\right)$$

Заметим, что исходя из полиномиальности M и общей квазиоднородности, все α_k являются многочленами из $\mathbb{C}[s_0, \ldots, s_{\mu-1}]$ и имеют веса $\mathrm{wt}(\alpha_k) = \dfrac{\mu - k}{\mu + 1}$.

Лемма 2. $T_0M \simeq \mathbb{C}[x]/(x^\mu)$

Доказательство. Каждая из α_k это квазиоднородный многочлен веса $\mathrm{wt}\,\alpha_k > 0$. Так как вес константы равен $\mathrm{wt}\, c \in \mathbb{C} = 0$, свободных членов в этих многочленах нет. Следовательно,

$$T_0M \simeq \mathbb{C}[x]/\left(x^\mu - \sum_{k=0}^{\mu-1} \alpha_k(0) \cdot x_k\right) = \mathbb{C}[x]/(x^\mu).$$

□

Так как каждая из α_k это многочлен $\mathbb{C}[s_0, \ldots, s_{\mu-1}]$ и веса всех s_i больше чем $\mathrm{wt}(\alpha_{\mu-1})$, то $\alpha_{\mu-1} = 0$
Представим каждое α_k в виде линейная часть + высшие степени, не зависящие линейно от s вообще, в силу градуировки. Дифференцируя по s_k и ограничивая в 0 получаем числа в соответствующих производных.

$$B_k := \left.\frac{\partial \alpha_k}{\partial s_k}\right|_0 \in \mathbb{C} \qquad \left.\frac{\partial \alpha_k}{\partial s_r}\right|_0 = 0 \quad \text{если } k \neq r. \tag{6}$$

Так же напомним, что

$$e_a \circ e_b = e_{a+b} \qquad \text{для } a + b \leq \mu - 1. \tag{7}$$

Лемма 3 (A_μ)**.**

$$B_r = rB_1, \text{для } r = 1, \dots, \mu - 2.$$

Доказательство. Пусть m_s тензор умножения в точке $s = (s_0, \dots, s_{\mu-1})$ и

$$D_r := \left.\frac{\partial m_s}{\partial s_r}\right|_{s=0} = \left(\mathrm{Lie}_{e_r}(\circ)\right)_0.$$

D_r симмертческое билинейное отображение $D_r : T_0M \times T_0M \longrightarrow T_0M$. Выберем $p, q \geq 1$ т.ч. $p + q = \mu$, из ассоциативности и (5),

$$e_p \circ e_q = e_1^{\circ(\mu)} = \sum_{k=0}^{\mu-1} \alpha_k(s) e_k.$$

Дифференцируя по s_r в нуле и используя (6), получаем

$$D_r(e_p, e_q) = B_r e_r, \tag{8}$$

Пусть теперь $a, b \geq 1$ и $a + b \leq \mu - 1$ Из (7), $e_a \circ e_b = e_{a+b}$. Применим условие интегрируемости

$$\mathrm{Lie}_{X\circ Y}(\circ) = X \circ \mathrm{Lie}_Y(\circ) + Y \circ \mathrm{Lie}_X(\circ)$$

с $X = e_a$ и $Y = e_b$, и ограничим в ноль. Получаем

$$\begin{aligned} D_{a+b}(U, V) = \left(\mathrm{Lie}_{e_{a+b}}(U \circ V)\right)_0 =& \left(e_a \circ \mathrm{Lie}_{e_b}(U \circ V)\right)_0 + \left(\mathrm{Lie}_{e_a}(U \circ V) \circ e_b\right)_0 = \\ =& e_a \circ_0 D_b(U, V) + e_b \circ_0 D_a(U, V) \qquad \forall U, V \in T_0M. \end{aligned} \tag{9}$$

Возьем $U = e_p$ и $V = e_q$. По (8), слева получаем

$$D_{a+b}(e_p, e_q) = B_{a+b} e_{a+b}.$$

Справа,

$$\begin{aligned} e_a \circ_0 D_b(e_p, e_q) &= e_a \circ_0 (B_b e_b) = B_b e_{a+b} \\ e_b \circ_0 D_a(e_p, e_q) &= e_b \circ_0 (B_a e_a) = B_a e_{a+b}. \end{aligned}$$

$$B_{a+b} e_{a+b} = B_b e_{a+b} + B_a e_{a+b} \qquad (a, b \geq 1, a + b \leq \mu - 2)$$

Сравнивая коэффициенты и делая индукцию получаем

$$B_r = rB_1, \qquad r = 1, \dots, \mu - 2.$$

□

Лемма 4. *Существует такое q, что $B_q \neq 0$*

Доказательство. Посмотрим теперь на s_1. В силу весовых соотношений, s_1 может присутствовать только в α_0, так как вес $\mathrm{wt}(s_1)$ равен

$$\mathrm{wt}(s_1) = \frac{\mu}{\mu + 1} = \mathrm{wt}(\alpha_0) > \mathrm{wt}(\alpha_{k>0})$$

Значит, если $B_1 = 0$, то умножение не зависит от s_1 вовсе, а значит производная Ли по e_1 равна 0. Пользуясь условием интегрируемости, получим что

$$\mathrm{Lie}_{e_2}(\circ) = \mathrm{Lie}_{e_1\circ e_1}(\circ) = e_1 \circ \mathrm{Lie}_{e_1}(\circ) + \mathrm{Lie}_{e_1}(\circ) \circ e_1 = 0$$

Индуктивно получим, что

$$\forall k; \mathrm{Lie}_{e_k}(\circ) = 0$$

а значит $\forall p; T_pM \simeq \mathbb{C}[x, s_0, \dots, s_{\mu-1}]/(x^\mu)$, а значит многообразие не полупросто нигде, а это противоречит полупростоте в общем. Из доказанного по лемме **??** следует

$$\exists q; B_q \neq 0 \quad \Longrightarrow \quad B_r \neq 0 \text{ для всех } r = 1, \dots, \mu - 1.$$

□

Теорема 2 (Борис Дубровин)**.** *Любое неприводимое полупростое в общем полиномиальное МДФ, квазиоднородное с весами* $\mathrm{wt}(t_i) = \dfrac{i}{\mu + 1}, (i = 0, ..., \mu)$ *изоморфно МДФ для особенности типа A*

Доказательство. Пользуясь леммой 1, 2 и 3 последовательно, приведем многообразие к виду

$$T_pM \simeq \mathbb{C}[x]/\left(x^\mu - \sum_{k=0}^{\mu-1} \alpha_k(s)\cdot x_k\right)$$

, где

$$\begin{gathered}\alpha_{\mu-2} = B_{\mu-1}s_{\mu-1} + C_{\mu-1}\\ \dots\\ \alpha_0 = B_1 s_1 + C_1\\ B_i \in \mathbb{C}; \qquad \deg C_i > 1\end{gathered}$$

и все $B_j \neq 0$ из лемм **??** и 4. Построим изоморфизм явно.

$$\begin{aligned}u_0 &= s_0\\ u_k &= \alpha_{k-1}\end{aligned}$$

Это изоморфизм многообразий Дубровина-Фробениуса, так как ранг этого отображения полный, в силу верхнетреугольности его дифференциала и того что на диагонали его матрицы якоби стоят ненулевые коэффициенты:

$$\forall j, \frac{\partial u_j}{\partial s_j} = \frac{\partial \alpha_{j-1}}{\partial s_j} = B_j \neq 0.$$

Значит это диффеоморфизм, а значит

$$T_pM \simeq \mathbb{C}\left[x\right]/\left(x^\mu - \sum_{k=0}^{\mu-1} \alpha_k(s)\cdot x^k\right) \simeq \mathbb{C}\left[x\right]/\left(x^\mu - \sum_{k=0}^{\mu-2} u_k\cdot x^k\right) \simeq M_{A_\mu}$$

□